

Занятие 3. Предъявите Вашу дельту!

25 сентября 2020 г.

Старые задачи

1. Докажите, что множество всех предельных точек любого множества замкнуто.
2. (Опционально) Докажите, что множество $X \subset \mathbb{R}$ содержит все свои предельные точки тогда и только тогда, когда множество $\mathbb{R} \setminus X$ открыто.
3. Найдите все предельные точки множества квадратов рациональных чисел.
4. (Опционально) Найдите множество предельных точек множества а) $\{m + \sqrt{2}n\}_{m,n \in \mathbb{Z}}$ б) $\{\sqrt{m} - \sqrt{n}\}_{m,n \in \mathbb{Z}}$

Новые задачи

Сумма Минковского

5. Пусть $X \subset \mathbb{R}^d$ — множество на прямой, определим его диаметр формулой

$$\text{diam} X = \sup\{|x - y| \mid x, y \in X\}. \quad (1)$$

Докажите неравенство $\text{diam}(X + Y) \leq \text{diam} X + \text{diam} Y$. Здесь

$$X + Y = \{z \in \mathbb{R} \mid z = x + y, \quad x \in X, y \in Y\}. \quad (2)$$

6. Докажите, что если множества X и Y открыты, то и множество $X + Y$ — тоже. Верно ли аналогичное утверждение для замкнутых множеств?

Функция $N(\varepsilon)$

7. Сходятся ли эти последовательности? Если да, то вычислите предел и укажите функ-

цию $N(\varepsilon)$ (кроме самого последнего пункта).

$$x_n = \frac{2^{n+1} - (-5)^n}{(-2)^n + 5^{n+1}};$$

$$x_n = \sqrt[3]{n^3 + n^2} - n;$$

$$x_n = \log_{(n^3-5)}(n^2 + 2);$$

$$x_n = \sqrt[n]{n!};$$

$$x_n = \frac{a^n}{n!}, \quad a \in \mathbb{R} \text{ (если на лекциях нету);}$$

$$x_n = \frac{(n+1)(n+2)\dots(n+10)}{(n-1)(n-2)\dots(n-10)};$$

$$x_n = \frac{n^2 + \sqrt{n} \sin(n)}{n^2 + \cos(n^3)};$$

$$x_n = n^{\frac{3}{2}}(\sqrt{n+3} + \sqrt{n-3} - 2\sqrt{n})$$

$$x_{n+1} = \sqrt[3]{x_n^2 x_{n-1}}, \quad x_1 = 2, x_0 = 1;$$

$$x_n = \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right);$$

$$3, 3 + \frac{1}{3}, 3 + \frac{1}{3 + \frac{1}{3}}, 3 + \frac{1}{3 + \frac{1}{3 + \frac{1}{3}}}, \dots;$$

$$x_0 = a > 0, y_0 = b > 0, x_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}, y_{n+1} = \frac{2x_n y_n}{x_n + y_n}.$$